

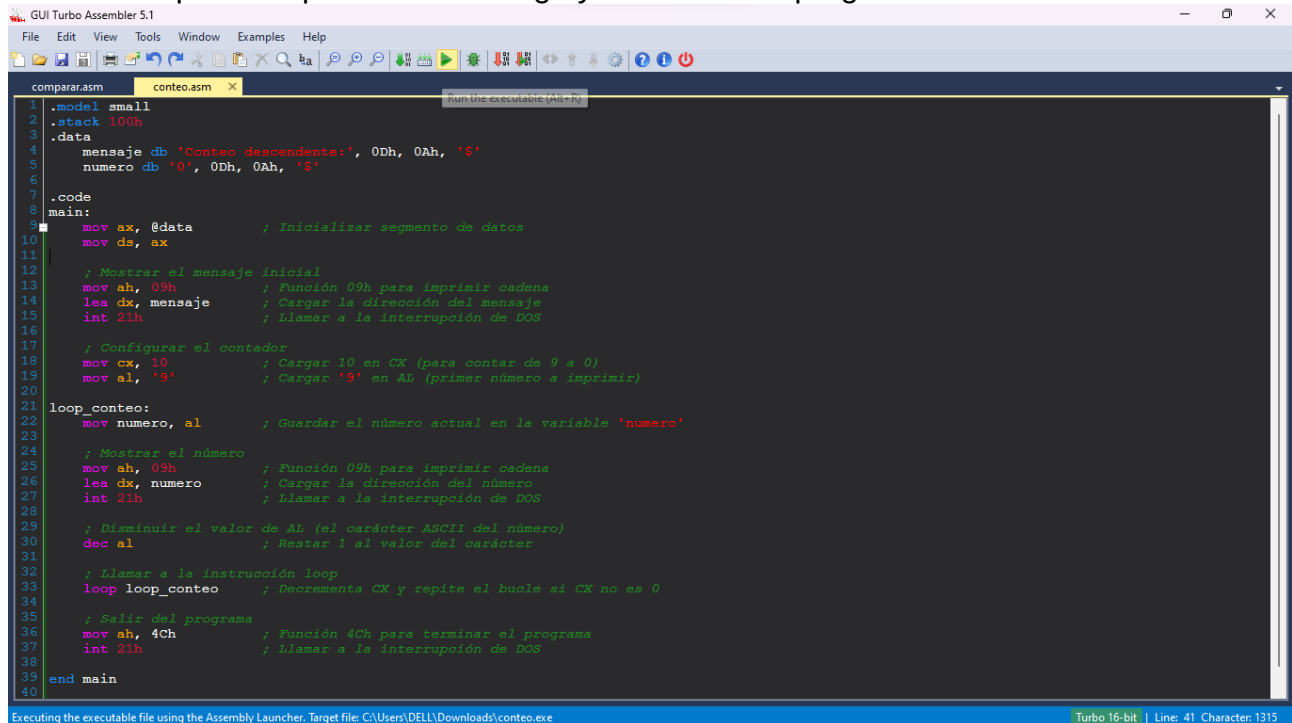
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	Ciclo Loop			No.	UNIDAD 2
ASIGNATURA:	LENGUAJE INTERFAZ	CARRER A:	ISIC	PLAN:	ISIC-2010-204

Nombre: Shania Kinnereth Diaz Moya

Grupo: 3501

Objetivo: Realizar un programa utilizando la instrucción LOOP

1. Realiza un programa en ensamblador que realice un conteo descendente de 9 a 0.
- Anexa la captura de pantalla del código y la corrida del programa:



```

1  .model small
2  .stack 100h
3  .data
4      mensaje db 'Conteo descendente:', 0Dh, 0Ah, '$'
5      numero db '0', 0Dh, 0Ah, '$'
6
7  .code
8  main:
9      mov ax, @data          ; Inicializar segmento de datos
10     mov ds, ax
11
12     ; Mostrar el mensaje inicial
13     mov ah, 09h            ; Función 09h para imprimir cadena
14     lea dx, mensaje        ; Cargar la dirección del mensaje
15     int 21h                ; Llamar a la interrupción de DOS
16
17     ; Configurar el contador
18     mov cx, 10             ; Cargar 10 en CX (para contar de 9 a 0)
19     mov al, '9'            ; Cargar '9' en AL (primer número a imprimir)
20
21 loop_conteo:
22     mov numero, al         ; Guardar el número actual en la variable 'numero'
23
24     ; Mostrar el número
25     mov ah, 09h            ; Función 09h para imprimir cadena
26     lea dx, numero         ; Cargar la dirección del número
27     int 21h                ; Llamar a la interrupción de DOS
28
29     ; Disminuir el valor de AL (el carácter ASCII del número)
30     dec al                 ; Restar 1 al valor del carácter
31
32     ; Llamar a la instrucción loop
33     loop loop_conteo       ; Decrementa CX y repite el bucle si CX no es 0
34
35     ; Salir del programa
36     mov ah, 4Ch            ; Función 4Ch para terminar el programa
37     int 21h                ; Llamar a la interrupción de DOS
38
39 end main
40

```

Executing the executable file using the Assembly Launcher. Target file: C:\Users\DELL\Downloads\conteo.exe

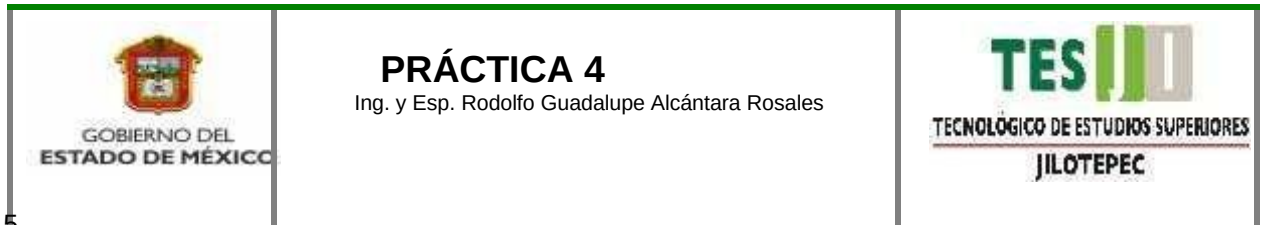
Turbo 16-bit | Line: 41. Character: 1315

```
GUI Turbo Assembler x64
Conteo descendente:
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Press any key to exit...
_
```

2. Ahora realiza un programa ascendente de 1 a 9:

Anexa captura de pantalla de código y corrida de programa:



GUI Turbo Assembler 5.1

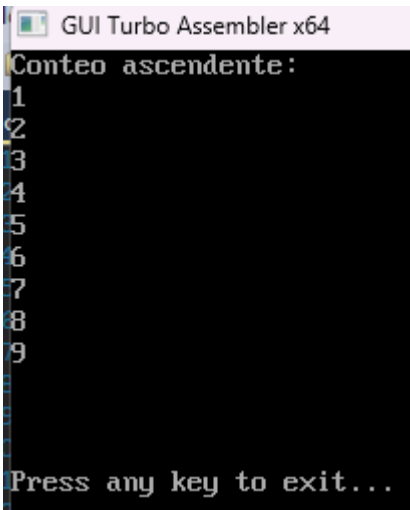
```

1 .model small
2 .stack 100h
3 .data
4     mensaje db 'Conteo ascendente:', 0Dh, 0Ah, '$'
5     numero db '0', 0Dh, 0Ah, '$'
6
7 .code
8 main:
9     mov ax, @data      ; Inicializar segmento de datos
10    mov ds, ax
11
12    ; Mostrar el mensaje inicial
13    mov ah, 09h        ; Función 09h para imprimir cadena
14    lea dx, mensaje    ; Cargar la dirección del mensaje
15    int 21h            ; Llamar a la interrupción de DOS
16
17    ; Configurar el contador
18    mov cx, 9          ; Cargar 9 en CX (número de veces que se repite el bucle)
19    mov al, '1'        ; Cargar '1' en AL (primer número a imprimir)
20
21 loop_conteo:
22     mov numero, al     ; Guardar el número actual en la variable 'numero'
23
24     ; Mostrar el número
25     mov ah, 09h        ; Función 09h para imprimir cadena
26     lea dx, numero    ; Cargar la dirección del número
27     int 21h           ; Llamar a la interrupción de DOS
28
29     ; Incrementar el valor de AL (el carácter ASCII del número)
30     inc al            ; Sumar 1 al valor del carácter
31
32     ; Llamar a la instrucción loop
33     loop loop_conteo  ; Decrementa CX y repite el bucle si CX no es 0
34
35     ; Salir del programa
36     mov ah, 4Ch        ; Función 4Ch para terminar el programa
37     int 21h           ; Llamar a la interrupción de DOS
38
39 end main
40

```

Executing the executable file using the Assembly Launcher. Target file: C:\Users\DELL\Downloads\conteo2.exe

Turbo 16-bit | Line: 40 Character: 1330



- Ahora realiza los dos programas anteriores para números con dos dígitos, ascendente de 1 a 99 y descendente de 99 a 1.



PRÁCTICA 4

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



```
GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Tools Window Examples Help
comparar.asm conteo.asm conteo2.asm conteo3.asm
4
5 .model small
6 .stack 100h
7
8 .data
9 mensaje db 'Conteo ascendente:', 0Dh, 0Ah, '$'
10 numero db '00', 0Dh, 0Ah, '$' ; Variable para almacenar el número a imprimir
11
12 .code
13 main:
14 mov ax, @data ; Inicializar segmento de datos
15 mov ds, ax
16
17 ; Mostrar el mensaje inicial
18 mov ah, 09h ; Función 09h de DOS para imprimir cadena
19 lea dx, mensaje ; Cargar la dirección del mensaje en DX
20 int 21h ; Llamar a la interrupción de DOS
21
22 ; Configurar el contador
23 mov cx, 99 ; Número de iteraciones (1 a 99)
24 mov bx, 1 ; Valor inicial del contador (1)
25 mov si, 10 ; Divisor para obtener decenas y unidades
26
27 loop_conteo_ascendente:
28 ; Dividir BX entre 10 para obtener decenas y unidades
29 mov ax, bx ; Mover el valor de BX a AX
30 xor dx, dx ; Limpiar DX antes de la división
31 div si ; AX / 10 => AL = decenas, DL = unidades
32
33 ; Convertir las decenas a ASCII si es necesario
34 cmp al, 0 ; Verificar si hay decenas
35 je sin_decenas_ascendente
36 add al, '0' ; Convertir decenas a carácter ASCII
37 mov [numero], al ; Almacenar el carácter de decenas en 'numero'
38 jmp convertir_unidades_ascendente
39
40 sin_decenas_ascendente:
41 mov byte ptr [numero], ' ' ; Si no hay decenas, poner un espacio
42
```



PRÁCTICA 4

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



```
GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Tools Window Examples Help
comparar.asm conteo.asm conteo2.asm conteo3.asm
27
28 ; Dividir BX entre 10 para obtener decenas y unidades
29 mov ax, bx ; Mover el valor de BX a AX
30 xor dx, dx ; Limpiar DX antes de la división
31 div si ; AX / 10 => AL = decenas, DL = unidades
32
33 ; Convertir las decenas a ASCII si es necesario
34 cmp al, 0 ; Verificar si hay decenas
35 je sin_decenas_ascendente
36 add al, '0' ; Convertir decenas a carácter ASCII
37 mov [numero], al ; Almacenar el carácter de decenas en 'numero'
38 jmp convertir_unidades_ascendente
39
40 sin_decenas_ascendente:
41 mov byte ptr [numero], ' ' ; Si no hay decenas, poner un espacio
42
43 convertir_unidades_ascendente:
44 add dl, '0' ; Convertir unidades a carácter ASCII
45 mov [numero+1], dl ; Almacenar el carácter de unidades en 'numero'
46
47 ; Mostrar el número
48 mov ah, 09h ; Función 09h de DOS para imprimir cadena
49 lea dx, numero ; Cargar la dirección de 'numero' en DX
50 int 21h ; Llamar a la interrupción de DOS
51
52 ; Incrementar el contador
53 inc bx ; Incrementar BX para el siguiente número
54
55 ; Decrementar CX y repetir si no es cero
56 loop loop_conteo_ascendente
57
58 ; Finalizar el programa
59 mov ah, 4Ch ; Función 4Ch de DOS para terminar el programa
60 int 21h ; Llamar a la interrupción de DOS
61
62 end main
63
64
65
Google Chrome
10°C
Parc. nublado
03:17 a.m.
14/10/2024
```

```
GUI Turbo Assembler x64
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Press any key to exit...
_
```



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRÁCTICA 4

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



TES
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
JILOTEPEC

GUI Turbo Assembler 5.1

File Edit View Tools Window Examples Help

comparar.asm conteo.asm conteo2.asm conteo3.asm conteo4.asm

```
4
5 .model small
6 .stack 100h
7
8 .data
9     mensaje db 'Conteo descendente:', 0Dh, 0Ah, '$'
10    numero db '00', 0Dh, 0Ah, '$' ; Variable para almacenar el número a imprimir
11
12 .code
13 main:
14     mov ax, @data ; Inicializar segmento de datos
15     mov ds, ax
16
17     ; Mostrar el mensaje inicial
18     mov ah, 09h ; Función 09h de DOS para imprimir cadena
19     lea dx, mensaje ; Cargar la dirección del mensaje en DX
20     int 21h ; Llamar a la interrupción de DOS
21
22     ; Configurar el contador
23     mov cx, 99 ; Número de iteraciones (99 a 1)
24     mov bx, 99 ; Valor inicial del contador (99)
25     mov si, 10 ; Divisor para obtener decenas y unidades
26
27 loop_conteo_descendente:
28     ; Dividir BX entre 10 para obtener decenas y unidades
29     mov ax, bx ; Mover el valor de BX a AX
30     xor dx, dx ; Limpiar DX antes de la división
31     div si ; AX / 10 => AL = decenas, DL = unidades
32
33     ; Convertir las decenas a ASCII si es necesario
34     cmp al, 0 ; Verificar si hay decenas
35     je sin_decenas_descendente
36     add al, '0' ; Convertir decenas a carácter ASCII
37     mov [numero], al ; Almacenar el carácter de decenas en 'numero'
38     jmp convertir_unidades_descendente
39
40 sin_decenas_descendente:
41     mov byte ptr [numero], ' ' ; Si no hay decenas, poner un espacio
42
43 convertir_unidades_descendente:
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\conteo4.exe

Turbo 16-bit | Line: 63 Character: 2242



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRÁCTICA 4

Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales



TES
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
JILOTEPEC

GUI Turbo Assembler 5.1

File Edit View Tools Window Examples Help

comparar.asm conteo.asm conteo2.asm conteo3.asm conteo4.asm

```
24      mov si, 10          ; Divisor para obtener decenas y unidades
25
26
27 loop_conteo_descendente:
28     ; Dividir BX entre 10 para obtener decenas y unidades
29     mov ax, bx           ; Mover el valor de BX a AX
30     xor dx, dx           ; Limpiar DX antes de la división
31     div si               ; AX / 10 => AL = decenas, DL = unidades
32
33     ; Convertir las decenas a ASCII si es necesario
34     cmp al, 0            ; Verificar si hay decenas
35     je sin_decenas_descendente
36     add al, '0'          ; Convertir decenas a carácter ASCII
37     mov [numero], al     ; Almacenar el carácter de decenas en 'numero'
38     jmp convertir_unidades_descendente
39
40 sin_decenas_descendente:
41     mov byte ptr [numero], ' ' ; Si no hay decenas, poner un espacio
42
43 convertir_unidades_descendente:
44     add dl, '0'          ; Convertir unidades a carácter ASCII
45     mov [numero+1], dl   ; Almacenar el carácter de unidades en 'numero'
46
47     ; Mostrar el número
48     mov ah, 09h          ; Función 09h de DOS para imprimir cadena
49     lea dx, numero       ; Cargar la dirección de 'numero' en DX
50     int 21h              ; Llamar a la interrupción de DOS
51
52     ; Decrementar el contador
53     dec bx               ; Decrementar BX para el siguiente número
54
55     ; Decrementar CX y repetir si no es cero
56     loop loop_conteo_descendente
57
58     ; Finalizar el programa
59     mov ah, 4Ch           ; Función 4Ch de DOS para terminar el programa
60     int 21h              ; Llamar a la interrupción de DOS
61
62 end main
63
```

The execution of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\conteo4.exe

Turbo 16-bit | Line: 63 Character: 2242

```
GUI Turbo Assembler x64
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Press any key to exit...
```

CONCLUSIONES

La instrucción `loop` en ensamblador es súper útil y eficiente cuando necesitas repetir un bloque de código varias veces sin tener que escribir un montón de saltos o comparaciones manualmente. Funciona de manera sencilla: decrementa el valor del registro `cx` cada vez que pasa por el ciclo, y si `cx` no ha llegado a 0, el ciclo se repite. Una vez que `cx` llega a 0, sale del ciclo automáticamente.